

Staja Başlangıç, Proje Konusunun Belirlenmesi ve Problem Analizi

Staja başlangıç günü olarak kurum tanıtımı yapıldı, çalışma düzeni ve staj boyunca izlenecek yol haritası hakkında bilgi alındı. Staj süresince tek bir yazılım projesinin fikir aşamasından çalışan ürüne kadar bütün aşamalarının yürütülmesine karar verildi.

Proje konusu olarak deprem izleme ve afet hazırlık uygulaması belirlendi. Türkiye'nin yüzölçümünün büyük bölümünün aktif fay hatları üzerinde bulunması, konunun hem toplumsal karşılığı olmasını hem de teknik açıdan zorlayıcı olmasını sağlamaktadır. Proje; gerçek zamanlı veri, harita, coğrafi hesaplama, bildirim ve konum servisleri gibi birbirinden farklı alanları bir arada kullanmayı gerektirmektedir.

Günün ikinci yarısında problem analizi yapıldı. Mevcut deprem uygulamalarının kullanıcıya yalnızca ham büyüklük değerini gösterdiği, oysa kullanıcının asıl merak ettiği sorunun "kaç şiddetinde?" değil "beni etkiler mi?" olduğu tespit edildi. Üç yüz kilometre uzaktaki 5.0 büyüklüğündeki bir deprem hiç hissedilmezken, on kilometre yakındaki 4.0 büyüklüğündeki bir deprem insanı uykudan uyandırabilmektedir.

Bu tespit doğrultusunda projenin ayırt edici özelliğinin, kullanıcının kaydettiği konumlarda beklenen sarsıntı şiddetinin tahmin edilmesi olacağına karar verildi. Ayrıca uygulamanın deprem öncesinde de değer üretmesi için hazırlık modülü planlandı.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Mevcut Uygulamaların İncelenmesi ve Gereksinim Listesinin Çıkarılması

Gün boyunca uygulama mağazalarındaki mevcut deprem uygulamaları incelendi. İncelemede uygulamaların hangi verileri gösterdiği, hangi kaynakları kullandığı, kullanıcı arayüzlerini nasıl kurguladıkları ve hangi izinleri talep ettikleri karşılaştırmalı olarak not edildi.

İnceleme sonunda üç ortak eksik belirlendi. Birincisi, büyüklüğün mesafe ve derinlikten bağımsız sunulması nedeniyle kullanıcının kendi durumunu değerlendirememesi. İkincisi, uygulamaların yalnızca deprem sonrasını ele alması ve hazırlık aşamasına hiç girmemesi. Üçüncüsü ise bazı uygulamaların bilimsel olarak mümkün olmayan deprem tahmini iddiasında bulunmasıdır.

Bu eksiklerden yola çıkarak yedi maddelik bir hedef listesi oluşturuldu: kişiselleştirilmiş etki bilgisi, afet öncesi işlevsellik, dürüst iletişim, kesintisiz çalışma, gizlilik, maliyetsiz altyapı ve erişilebilirlik. Her hedefin nasıl ölçüleceği de ayrıca yazıldı.

Günün sonunda uygulamanın beş sekmeli bir yapıya sahip olmasına karar verildi: liste, harita, duyurular, acil ve ayarlar. Kâğıt üzerinde ilk ekran taslakları çizildi ve bilgi hiyerarşisi üzerinde çalışıldı.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Geliştirme Ortamının Kurulması: Flutter SDK, Android Studio ve Xcode

Projenin çapraz platform geliştirme çerçevesi olarak Flutter seçildi. Seçim gerekçesi, tek bir kod tabanından hem Android hem iOS hedefine derleme yapabilmesi ve staj süresinin iki ayrı yerel uygulama yazmaya elverişli olmamasıdır.

Gün boyunca geliştirme ortamı kuruldu. Flutter SDK indirildi ve sistem yoluna eklendi, Android Studio ile Android SDK ve platform araçları yüklendi, macOS üzerinde iOS geliştirmesi için Xcode ve komut satırı araçları kuruldu. Kurulumun doğrulanması için flutter doctor komutu çalıştırıldı ve bildirdiği eksikler tek tek giderildi.

Kurulum sırasında lisans onayları, eksik Android bileşenleri ve CocoaPods kurulumu gibi birkaç engelle karşılaşıldı. Her biri için alınan hata mesajı ve uygulanan çözüm not edildi; bu notlar daha sonra projenin kurulum belgesinin temelini oluşturdu.

Günün sonunda Android emülatörü ve iOS Simulator oluşturuldu, örnek bir Flutter projesi her iki ortamda da başarıyla çalıştırıldı. Böylece geliştirme ortamının çalışır durumda olduğu doğrulanmış oldu.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Görsel 3 — flutter doctor çıktısı ve çalışan örnek uygulama

Flutter Temelleri: Widget Ağacı, Durum Kavramı ve Hot Reload

Gün, Flutter'ın temel kavramlarının öğrenilmesine ayrıldı. Flutter'da her arayüz öğesinin bir widget olduğu ve widget'ların iç içe geçerek bir ağaç oluşturduğu incelendi. Çerçevenin bildirimsel yaklaşımında geliştiricinin ekranı nasıl değiştireceğini değil, belirli bir durumda ekranın nasıl görünmesi gerektiğini tanımladığı kavrandı.

StatelessWidget ve StatefulWidget arasındaki fark, setState çağrısının widget ağacını nasıl yeniden çizdiği ve build metodunun ne sıklıkta çalıştığı üzerinde duruldu. Ayrıca Dart dilinin null güvenliği, async ve await yapıları ile Future kavramı çalışıldı.

Öğrenilenleri sınamak için küçük bir deneme uygulaması yazıldı: bir listeyi ekranda gösteren, öğeye dokunulduğunda ayrıntı sayfasına geçen ve bir düğmeyle listeyi yenileyen basit bir yapı kuruldu. Hot reload özelliği sayesinde kod değişikliklerinin uygulamanın durumu kaybolmadan saniyeler içinde ekrana yansıdığı gözlemlendi.

Bu çalışma, asıl projede kullanılacak liste ve ayrıntı ekranı yapısının prova edilmesini sağladı.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Veri Kaynaklarının Araştırılması: AFAD ve Kandilli Servisleri

Uygulamanın besleneceği veri kaynakları araştırıldı. Türkiye'de deprem kayıtlarını yayımlayan iki temel kurum bulunmaktadır: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü.

AFAD'ın açık bir REST servisi bulunduğu, tarih aralığı ve minimum büyüklük filtrelerini sunucu tarafında desteklediği tespit edildi. Bu özellik, geniş bir zaman aralığını az sayıda kayıtla sorgulayabilmeyi sağlamaktadır. Servise örnek istekler atılarak yanıt yapısı incelendi.

Kandilli'nin makine tarafından okunabilir resmî bir servisi bulunmadığı, verinin üçüncü taraf bir açık servis üzerinden JSON biçiminde erişilebildiği görüldü. Bu servisin tarih ve büyüklük parametresi kabul etmediği, yalnızca son kayıtları döndürdüğü not edildi.

İki kaynağın yanıtları karşılaştırıldığında; alan adlarının, koordinat gösteriminin ve tarih biçimlerinin birbirinden farklı olduğu ortaya çıktı. Bu farklılıkların tek bir ortak veri modeli altında birleştirilmesi gerektiği sonucuna varıldı. Harita katmanı için ise ücretsiz ve anahtar gerektirmeyen OpenStreetMap tercih edildi.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Görsel 5 — AFAD ve Kandilli servislerinden alınan örnek yanıtlar

Proje İskeletinin Oluşturulması ve Katmanlı Klasör Yapısı

Proje dosyası oluşturuldu ve bağımlılıklar tanımlandı. Ağ istekleri için http, harita için flutter_map ve latlong2, cihaz depolaması için shared_preferences paketleri projeye eklendi. Paket sürüm aralıkları, çerçevenin uygun sürümü kendisi seçebilmesi için bilinçli olarak geniş tutuldu.

Kaynak kodu, sorumlulukların ayrılması ilkesine göre katmanlara bölündü. Model katmanı veri yapılarını, servis katmanı dış dünyayla iletişimi, durum katmanı ortak veriyi ve filtreleri, ekran ve bileşen katmanları ise görüntülemeyi üstlenecek biçimde tasarlandı. Yardımcı sınıflar için ayrı bir klasör açıldı.

Bu ayırımın pratik faydası şudur: veri kaynağı yanıt biçimini değiştirdiğinde yalnızca servis ve model dosyaları düzenlenir, ekranların tek satırına dokunulmaz. Aynı biçimde arayüzde yapılan bir tasarım değişikliği veri katmanını etkilemez.

Günün sonunda Git deposu oluşturuldu. Derleme çıktıları, çerçevenin ürettiği ara dosyalar ve kişisel yapılandırma dosyaları depoya girmeyecek biçimde yoksayma listesi hazırlandı. İlk kayıt gönderildi.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Veri Modelinin Yazılması ve AFAD Yanıtının Çözümlemesi

Uygulamanın merkezinde yer alacak Deprem model sınıfı yazıldı. Sınıf; kimlik, yer adı, büyüklük, derinlik, enlem, boylam, tarih ve kaynak alanlarını içermektedir. Amaç, iki farklı servisten gelen iki farklı yapının tek bir ortak biçime indirgenmesi ve uygulamanın geri kalanının verinin nereden geldiğini bilmek zorunda kalmamasıdır.

AFAD yanıtını çözümleyen fabrika kurucusu yazıldı. Burada dikkat çekici bir ayrıntıyla karşılaşıldı: servis bütün sayısal alanları metin olarak göndermektedir. Büyüklük alanı örneğin "3.7" biçiminde bir metin olarak gelmekte, doğrudan sayı tipine atandığında çalışma zamanı hatası üretmektedir.

Çözüm olarak güvenli dönüşüm yöntemi kullanıldı; dönüşümün başarısız olması durumunda varsayılan değere düşülmesi sağlandı. Böylece bozuk veya eksik bir kaydın uygulamayı çökertmesi engellendi.

Ayrıca modele; geçen süreyi okunabilir biçimde ifade eden, tarihi biçimlendiren, koordinatı kopyalanabilir metne çeviren ve paylaşım metni üreten yardımcı özellikler eklendi.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Kandilli Çözümleyicisi ve GeoJSON Koordinat Sırası Sorunu

Kandilli verisini çözümleyen ikinci fabrika kurucusu yazıldı. Bu kaynağın yanıtı, kayıtları bir sarmalayıcı nesne içinde döndürmektedir; ayrıca koordinatlar ayrı alanlar yerine bir dizi içinde gelmektedir.

Harita ekranı henüz hazır olmadığı için ilk denemede işaretçiler değil, koordinat değerleri ekrana yazdırıldı ve tutarsızlık fark edildi. Yapılan araştırmada sorunun kaynağı bulundu: koordinat dizisi GeoJSON standardına göre sıralanmaktadır ve bu standartta sıra boylam, enlem biçimindedir. Oysa harita kütüphanelerinin çoğu ve genel alışkanlık enlem, boylam sırasındır.

Bu iki sıra karıştırıldığında işaretçiler harita üzerinde tamamen yanlış konumlara, çoğu zaman başka bir kıtaya düşmektedir. Sorun, dizinin sıfırıncı elemanının boylam, birinci elemanının enlem olarak okunmasıyla giderildi. Aynı hatanın ileride tekrar edilmemesi için kodun içine açıklayıcı bir uyarı yorumu eklendi.

İkinci bir uyumsuzluk daha tespit edildi: bu kaynak tarihleri arada boşluk bırakarak göndermekte, dilin tarih çözümleyicisi ise araya harf beklemektedir. Boşluğun değiştirilmesiyle çözüldü.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Görsel 8 — Koordinat sırası hatası ve düzeltme sonrası doğru konumlar

Ağ Servis Katmanı, Hata Yönetimi ve Türkçe Karakter Sorunu

İki kaynağa istek atan servis sınıfı yazıldı. Servis; istek adresini kurma, zaman aşımını yönetme, yanıt kodunu denetleme ve gelen veriyi çözümleme işlerini üstlenmektedir. Bütün istekler ortak bir yardımcı fonksiyondan geçirilerek yinelenen kod önlendi.

Hata yönetimine özel önem verildi. Sunucunun hata kodu döndürmesi, isteğin zaman aşımına uğraması ve yanıtın bozuk gelmesi durumları birbirinden ayrılarak her biri için kullanıcının anlayabileceği Türkçe mesajlar üretildi. Teknik hata metinlerinin doğrudan ekrana yansıtılması, kullanıcı açısından anlamsız olacağı için tercih edilmedi.

Test sırasında yer adlarının bozuk görüldüğü fark edildi; "Çanakkale" gibi Türkçe karakter içeren adlar okunamaz hâle geliyordu. Sorunun kaynağı, kullanılan paketin sunucu karakter kümesini açıkça bildirmediğinde farklı bir kodlama varsaymasıydı.

Çözüm olarak yanıt gövdesi doğrudan metin olarak değil, ham baytlar açıkça UTF-8 çözülerek okundu. Bu düzeltmeden sonra bütün Türkçe karakterler doğru görüntülendi.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

İlk Liste Ekranı ve Deprem Kartı Bileşeninin Tasarımı

Servisten gelen verinin ekranda gösterildiği ilk liste ekranı yazıldı. Uzun listelerde bellek kullanımını sınırlamak için yalnızca görünür öğeleri oluşturan kaydırılabilir liste yapısı kullanıldı.

Listedeki tek bir kaydı temsil eden deprem kartı bileşeni ayrı bir dosyada yeniden kullanılabilir biçimde yazıldı. Kart üzerinde büyüklük rozeti, yer adı, geçen süre ve derinlik bilgisi yer almaktadır. Bilgi hiyerarşisi, gözün önce renkli büyüklük rozetine, ardından konuma, en son ayrıntılara yönelmesini sağlayacak biçimde kuruldu.

Yükleme ve hata durumları için de ekranlar hazırlandı. Boş ve hatalı durumlarda kullanıcıya yalnızca sorunun ne olduğu değil, nasıl devam edebileceği de gösterilecek biçimde her ekrana bir eylem düğmesi eklendi.

Ayrıca aşağı çekerek yenileme davranışı eklendi. Günün sonunda uygulama, gerçek veriyi çekip listeleyen çalışır bir hâle geldi.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Koyu Tema, Renk Paleti ve Büyüklüğe Göre Görsel Kodlama

Uygulamanın görsel dili belirlendi. Deprem ve afet uygulamalarının yaygın görsel dilinin koyu zemin olması, büyüklük renklerinin koyu üzerinde daha okunaklı çıkması ve bu tür uygulamalara sıklıkla gece bakılması nedeniyle yalnızca koyu tema ile devam edilmesine karar verildi.

Renk paleti ve bileşen stilleri tek bir tema dosyasında merkezî olarak tanımlandı. Böylece bir renk değişikliğinin tek dosyadan yapılabilmesi ve uygulama genelinde tutarlılığın korunması sağlandı.

Büyüklük değerine göre renk, etiket ve işaretçi boyutu üreten ayrı bir yardımcı sınıf yazıldı. Burada erişilebilirlik açısından önemli bir karar alındı: büyüklük yalnızca renkle değil, aynı zamanda sayıyla da kodlandı. Böylece renk körlüğü olan kullanıcıların bilgi kaybetmesi önlendi.

Kartın sol kenarına, listenin hızlı taranmasını sağlayan renkli bir şerit eklendi. Renk kontrast oranları koyu zemine göre gözden geçirildi.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Görsel 11 — Koyu tema uygulanmış liste ve büyüklük renk kodlaması

Harita Entegrasyonu: flutter_map ve OpenStreetMap

Harita sekmesi üzerinde çalışıldı. Harita çözümü olarak flutter_map paketi ve OpenStreetMap döşemeleri tercih edildi. Bu tercihin gerekçesi, ticari harita servislerinin aksine uygulama anahtarı ve faturalandırma hesabı gerektirmemesidir; böylece proje hem maliyetsiz hem de kurulum açısından basit kaldı.

Harita bileşeni yapılandırıldı; başlangıç konumu Türkiye'yi kapsayacak biçimde ayarlandı, yakınlaştırma sınırları belirlendi ve döşeme sağlayıcısı tanımlandı. Kaynak gösterimi, lisans gereği harita üzerinde görünür biçimde yerleştirildi.

Android tarafında uygulamanın döşemeleri indirebilmesi için internet izninin açıkça bildirilmesi gerektiği öğrenildi. Bu izin eklenmediğinde uygulama açılmakta ancak veri çekememekte ve sunucu hatası veriyormuş gibi görünmektedir. İzin tanımı eklendi ve adım kurulum notlarına yazıldı.

Günün sonunda harita ekranı, Türkiye haritasını başarıyla gösterir duruma geldi.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Görsel 12 — OpenStreetMap tabanlı harita ekranı

Harita İşaretçileri, Seçim Kartı ve Ayrıntı Ekranı

Çekilen deprem kayıtları harita üzerinde işaretçi olarak gösterildi. İşaretçilerin rengi ve boyutu büyüklüğe göre değişmekte, ayrıca üzerlerinde büyüklük değeri sayı olarak yazmaktadır. Böylece harita üzerinde de renk körlüğüne karşı çift kodlama sağlanmış oldu.

İşaretçiye dokunulduğunda ekranın altından bir özet kartının açılması ve buradan ayrıntı ekranına geçilebilmesi sağlandı. Bu yapı, kullanıcının haritadan çıkmadan hızlıca bilgi almasına imkân vermektedir.

Ayrıntı ekranı tasarlandı. Ekranın üst kısmında büyüklük ve hissedilirlik etiketi, altında büyüklük ve derinlik kutuları, ardından konumu gösteren küçük bir harita ve tarih bilgileri yer almaktadır.

Paylaşım özelliği için önce hazır bir paket denendi; ancak paketin güncel sürümünün projenin hedeflediğinden çok daha yeni bir çerçeve sürümü istediği ve tablet cihazlarda bilinen bir çökme sorunu bulunduğu görüldü. Paylaşım bunun yerine panoya kopyalama biçiminde çözüldü; ek paket gerekmedi ve her platformda aynı biçimde çalıştı.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Ortak Durum Yönetimi ve Sekmeler Arası Tutarlılık

Liste ve harita sekmelerinin aynı veriyi ve aynı filtreleri paylaşması gerektiği fark edildi. Her sekmenin kendi verisini çekmesi hâlinde aynı veri için birden çok ağ isteği atılacak, ayrıca listede uygulanan bir filtre haritaya yansımayaarak sekmeler arasında tutarsızlık oluşacaktı.

Çözüm olarak ortak bir durum sınıfı yazıldı. Sınıfın tek örneği ana kabuk içinde oluşturulmakta ve bütün sekmelere aynı örnek verilmektedir. Durum değiştiğinde dinleyiciler uyarılmakta, ekranlar yalnızca ilgili bölümlerini yeniden çizmektedir.

Hazır bir durum yönetimi paketi kullanılmadı. Bu tercihin iki gerekçesi vardır: bu ölçekteki bir uygulama için çerçevenin kendi araçları yeterlidir ve dış paket kullanmamak, durum yönetiminin altında yatan gözlemci mekanizmasının öğrenilmesini sağlamıştır.

Ayrıca sekme değişiminde haritanın konumunun ve listenin kaydırma yerinin kaybolduğu bir sorun tespit edildi. Üç sekmenin de bellekte tutulmasını sağlayan yığın yapısı kullanılarak giderildi.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Görsel 14 — Sekme yapısı ve ortak durum akışı

Filtreleme Sistemi ve Sunucu ile Cihaz Filtrelerinin Ayrılması

Filtreleme sistemi geliştirildi. Ana ekrana tek dokunuşla uygulanan hızlı filtreler eklendi: tümü, son bir saat, bugün, hissedilenler ve güçlü depremler. Daha seyrek değiştirilen ayarlar için ise alttan açılan ayrıntılı bir filtre paneli yazıldı.

Filtreler, sunucuya gitme gereksinimlerine göre ikiye ayrıldı. Veri kaynağı, zaman aralığı ve minimum büyüklük değiştiğinde yeni bir istek atılmakta; hızlı filtre, arama ve sıralama ise eldeki veri üzerinde anında uygulanmaktadır. Bu ayırım sayesinde arama kutusuna yazılan her harf için sunucuya istek gönderilmesi önlendi.

Kaç filtrenin etkin olduğunu gösteren bir sayı rozeti filtre düğmesine eklendi. Böylece kullanıcının "neden az sonuç var?" sorusunun cevabını arayüzde görmesi sağlandı.

Şehir adına göre arama özelliği eklendi ve sıralama seçeneği (en yeni, en büyük) tanımlandı.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Görsel 15 — Hızlı filtreler ve ayrıntılı filtre paneli

Tercih Hafızası ve Kaydırıcı Kaynaklı Performans Sorununun Giderilmesi

Kullanıcının seçtiği kaynak ve filtrelerin uygulama kapandığında unutulmaması için cihaz depolaması entegre edildi. Bütün okuma ve yazma işlemleri tek bir tercih servisi sınıfında toplandı; böylece depolama teknolojisi ileride değiştirilse bile yalnızca bu dosyanın düzenlenmesi yeterli olacaktır.

Uygulama açılışında tercihlerin okunması ve ardından veri isteğinin atılması sırası kuruldu. Kullanıcı bir tercihi değiştirdiğinde hem durum güncellenmekte hem de değer cihaza yazılmaktadır.

Test sırasında ciddi bir performans sorunu tespit edildi: minimum büyüklük kaydırıcısı hareket ettirildiğinde saniyede onlarca ağ isteği gönderiliyordu. Sebep, isteğin her değer değişiminde tetiklenen olaya bağlanmış olmasıydı.

Çözüm olarak değer değişimi olayı yalnızca ekrandaki önizleme etiketini güncelleyecek biçimde sınırlandırıldı; asıl istek, parmak kaldırıldığında tetiklenen olaya taşındı. Böylece tek bir istek atılması sağlandı ve hem cihaz hem sunucu üzerindeki gereksiz yük ortadan kalktı.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Şiddet Sönümlenme Modelinin Araştırılması

Projenin ayırt edici özelliği olan hissedilirlik tahmini için literatür araştırmasına başlandı. Öncelikle büyüklük ve şiddet kavramları arasındaki fark netleştirildi: büyüklük, depremin kaynağında açığa çıkan enerjinin ölçüsüdür ve gözlemcinin yerinden bağımsız tek bir sayıdır; şiddet ise belirli bir noktada hissedilen sarsıntının ölçüsüdür ve her nokta için farklıdır.

Yapılan araştırmada, aktif kabuk bölgeleri için geliştirilmiş şiddet tahmin denklemleri incelendi. Türkiye de aktif kabuk bölgesi sınıfına girdiği için bu denklemler uygun bulundu. Allen, Wald ve Worden tarafından 2012 yılında yayımlanan çalışma temel kaynak olarak seçildi.

Yayında iki sürüm bulunduğu görüldü: biri fay yüzeyine olan en kısa mesafeyi, diğeri odak noktasına olan mesafeyi kullanmaktadır. Açık veri servisleri fay geometrisi bilgisi sağlamadığı, yalnızca merkez üssü koordinatı ve derinlik verdiği için odak mesafeli sürüm tercih edildi.

Denklem katsayılarının doğru aktarıldığından emin olmak için, açık kaynaklı bir deprem risk motorunun aynı modeli uygulayan kaynak kodu incelendi ve katsayılar buradan doğrulandı.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Mesafe ve Şiddet Hesabının Kodlanması

Şiddet hesabı sınıfı yazıldı. İlk adım, deprem merkez üssü ile kullanıcının kaydettiği nokta arasındaki yer yüzeyi mesafesinin bulunmasıdır. Enlem ve boylam küresel koordinatlar olduğu için düzlemsel mesafe kullanılamaz; bunun yerine küre üzerindeki büyük daire mesafesini hesaplayan haversine formülü uygulandı.

İkinci adımda derinlik hesaba katıldı. Depremin odak noktası yer altında bulunduğundan gerçek mesafe, yüzey mesafesi ile derinliğin oluşturduğu dik üçgenin hipotenüsüdür. Bu ayırım özellikle merkez üssüne yakın noktalarda belirleyicidir.

Üçüncü adımda şiddet denklemi kodlandı. Denklem iki parçalıdır: elli kilometreye kadar temel denklem geçerlidir, bu mesafenin ötesinde ek bir sönümlenme terimi devreye girmektedir. Denklemdaki doygunluk terimi, mesafe sıfıra yaklaştığında sonucun anlamsız biçimde sonsuza gitmesini engellemektedir.

Sonuç değeri bir ile on iki aralığına kırıldı; sayısal taşma ve tanımsız değer durumlarına karşı koruma eklendi. Ayrıca sıfır mesafe için en az bir kilometre kabul edilerek sıfıra bölme riski ortadan kaldırıldı.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Yerlerim Özelliği: Konum Kaydetme ve Şehir Veritabanı

Şiddet hesabının kullanıcıya ulaşması için kullanıcının takip ettiği yerleri kaydedebilmesi gerekiyordu. Bu amaçla kayıtlı konum modeli yazıldı ve konumların cihazda saklanması sağlandı.

Konum ekleme ekranı iki yöntem sunacak biçimde tasarlandı: seksen bir il merkezinin koordinatlarını içeren bir listeden seçim yapmak veya harita üzerinde istenen noktaya dokunmak. İllerin koordinatları ayrı bir yardımcı dosyada tanımlandı.

Gizlilik açısından önemli bir karar alındı: bu özellik için konum izni istenmemektedir. Kullanıcı yerini kendisi seçmekte, kayıtlar yalnızca cihazda saklanmakta ve hiçbir sunucuya gönderilmemektedir. Böylece hassas bir verinin cihazdan çıkması tamamen önlendi.

Kayıtlı yerlerin listelendiği, düzenlendiği ve silindiği bir yönetim ekranı yazıldı. Yer türüne göre farklı simgeler tanımlanarak ev, iş yeri ve aile evi gibi konumların listede hızlıca ayırt edilmesi sağlandı.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Şiddet Modülünün Test Edilmesi ve Arayüze Bağlanması

Şiddet hesabı için birim testleri yazıldı. Testler yalnızca sonucun doğruluğunu değil, matematiksel tutarlılığı da denetlemektedir. Örneğin monotonluk testi, aynı deprem için mesafe arttıkça tahmini şiddetin her zaman azalması gerektiğini doğrulamaktadır; bu, denklemdaki mesafe katsayısının işaretinin doğru olduğunu güvence altına almaktadır.

Sıfır mesafe, negatif derinlik ve bozuk veri gibi sınır durumları da test edildi. Hesabın hiçbir koşulda tanımsız değer üretmemesi ve uygulamayı çökertmemesi sağlandı.

Modelin geçerlilik sınırları üzerinde çalışıldı. Kaynak yayın modelin beş ile yedi virgül dokuz büyüklük aralığında ve üç yüz kilometreye kadar geçerli olduğunu belirtmektedir. Uygulamada gösterilen depremlerin çoğu beşin altında olduğu için model bu aralığın dışında tahmin üretmektedir.

Bu durum gizlenmedi. Sonuç ondalıklı bir sayı yerine yedi kaba kategoriye indirildi, geçerlilik aralığı dışındaki tahminler ayrıca etiketlendi ve gerçek sarsıntının zemin ile bina yapısına göre değişeceği her ekranda belirtildi.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Hazırlık Modülü: Kontrol Listesi ve Madde Modeli

Uygulamanın deprem öncesinde de değer üretmesi hedefi doğrultusunda hazırlık modülüne başlandı. Deprem uygulamalarının neredeyse tamamı ne olduğunu anlatmakta, ne yapılması gerektiğine cevap vermemektedir. Bu modül, deprem olmadan önce işe yarayan bölüm olarak tasarlandı.

Hazırlık maddeleri tanımlandı: deprem çantasının kontrolü, ev içi güvenlik gözden geçirmesi, aile buluşma noktasının belirlenmesi ve tatbikat gibi maddeler yer almaktadır. İçerik, resmî kurumların yaygın olarak yayımladığı hazırlık önerilerine dayandırıldı ve bunun tıbbi veya mühendislik tavsiyesi olmadığı belirtildi.

Her madde için başlık, açıklama, hatırlatma periyodu ve bildirim metni tanımlandı. Kullanıcının hangi maddeyi ne zaman tamamladığını tutan durum modeli yazıldı ve cihazda saklanması sağlandı.

Kontrol listesi ekranı tasarlandı. Bir madde işaretlendiğinde tamamlanma tarihi kaydedilmekte, listede ne kadar süre geçtiği gösterilmektedir.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Yerel Bildirimler ve Hatırlatma Planlama Algoritması

Hazırlık maddelerinin periyodik olarak hatırlatılması için yerel bildirim altyapısı entegre edildi. Bildirim izinlerinin istenmesi, zamanlanmış bildirimlerin kurulması ve iptal edilmesi işlemleri tek bir servis sınıfında toplandı.

Teknik bir kısıtla karşılaşıldı: mobil işletim sistemlerinin bildirim altyapısı üç ayda bir gibi uzun periyotları kendi başına tekrarlayamamaktadır. Çözüm olarak yeniden planlama yaklaşımı benimsendi. Her madde için yalnızca bir sonraki bildirim tarihi hesaplanıp kurulmakta, uygulama her açıldığında planlama yenilenmektedir.

Bu yaklaşımın avantajı, kullanıcı uygulamayı hiç açmasa bile planlanmış bildirimin gitmesidir. Ek sunucu veya arka plan servisi gerektirmemektedir.

Kullanılan paketin sürümler arasında arayüzünü sık değiştirdiği görüldü. Bir üst ana sürümün bütün parametreleri değiştirdiği, iki üst sürümün ise projenin hedeflediğinden çok yeni bir çerçeve istediği tespit edilerek sürüm sabitlendi. Ayrıca kesin zamanlama izni gerektirmeyen bildirim kipi seçildi.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Erken Uyarı Bilgilendirmesi ve Bildirim Kimliği Çakışması

Deprem uygulamaları söz konusu olduğunda birbirinden tamamen farklı üç kavramın karıştırıldığı görüldü: deprem tahmini, erken uyarı ve hazırlık hatırlatması. Bu ayrımı kullanıcıya anlatan ayrı bir bilgilendirme ekranı yazıldı.

Deprem tahmininin bilimsel olarak mümkün olmadığı, erken uyarının ise gerçek olmakla birlikte sismik istasyon ağı ya da işletim sistemi düzeyinde erişim gerektirdiği açıklandı. Bu proje açık verileri kullanmaktadır ve bu veriler deprem analiz edilip yayımlandıktan sonra gelmektedir; dolayısıyla erken uyarı teknik olarak mümkün değildir. Sahte bir vaat vermek yerine kullanıcı, işletim sisteminin yerleşik uyarılarını ve resmî uygulamayı nasıl etkinleştireceği konusunda adım adım yönlendirildi.

Bildirim kimlikleriyle ilgili bir sorun tespit edildi. Kimlikler metin özet değerinden türetilmişti; ancak bu değer platformlar ve sürümler arasında aynı kalma garantisi bulunmamaktadır. Değişmesi hâlinde önceden kurulmuş bildirimler iptal edilemez hâle gelmektedir.

Her maddeye elle atanmış sabit kimlikler verildi ve kimliklerin çakışmadığını doğrulayan bir test yazıldı.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Acil Durum Modülü ve Basamaklı Konum Yedeklemesi

Kullanıcının deprem sonrasında yakınlarına hızla konum bilgisi gönderebilmesi için acil durum modülüne başlandı. Öncelikle konum servisi yazıldı; izin durumunun sorgulanması, izin istenmesi ve konumun okunması işlemleri kapsıllendi.

Acil durumda konumun alınamamasının mesajın hiç gönderilememesine yol açmaması gerektiği ilkesinden hareketle dört basamaklı bir yedekleme zinciri tasarlandı. Önce uydu konumu denenmekte ve on iki saniye beklenmektedir; yanıt gelmezse cihazın son bilinen konumu, o da yoksa kullanıcının kayıtlı yeri kullanılmakta, hiçbirisi mümkün değilse mesaj konumsuz olarak gönderilmektedir.

On iki saniyelik bekleme süresi bilinçli bir dengedir; acil durumda uzun süre beklemek anlamsızdır, yedeğe geçip mesajı göndermek daha değerlidir.

Konumun hangi kaynaktan geldiği hem arayüzde hem mesajın içinde belirtildi. Alıcının, gelen koordinatın anlık konum mu yoksa önceden kaydedilmiş bir adres mi olduğunu bilmesi arama kurtarma açısından tamamen farklı anlamlar taşımaktadır.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

İletişim Kanalları ve Android Paket Görünürlüğü Sorunu

Acil durum mesajının iletileceği kanallar yazıldı. Kısa mesaj birincil kanal olarak seçildi; deprem anında mobil veri ve kablosuz ağ altyapısı çökerken kısa mesaj altyapısının genellikle daha dayanıklı kaldığı ve internet gerektirmeyen tek kanal olduğu değerlendirildi. Ayrıca anlık mesajlaşma uygulaması, acil çağrı numarası kısayolu ve panoya kopyalama seçenekleri eklendi.

Mesaj metni bilinçli olarak kısa tutuldu; uzun mesajlar bölünmekte ve şebeke yoğunluğunda gecikebilmektedir. Sarsıntı sonrası yakınları rahatlatmak için ayrı bir kısa mesaj seçeneği de tanımlandı.

Test sırasında butonun hiçbir hata vermeden çalışmadığı görüldü. Araştırmada sorunun kaynağı bulundu: işletim sisteminin yeni sürümlerinde uygulamanın kullanacağı bağlantı şemalarını önceden bildirmesi zorunludur; bildirilmediğinde denetim fonksiyonu her zaman olumsuz dönmektedir. Bir acil durum özelliğinde bu, olabilecek en kötü hata türüdür.

Şemalar tanım dosyasındaki mevcut bloğa eklenerek sorun giderildi. Ayrıca butonun yanlışlıkla tetiklenmemesi için bir buçuk saniye basılı tutma koşulu ve ilerleme göstergesi eklendi.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Otomatik Kaynak Seçimi ve Kapsama Şeffaflığı

Yapılan ölçümlerde iki veri kaynağının güncelliğinin sabit olmadığı tespit edildi. Bir ölçümde birinci kaynağın en yeni kaydı yaklaşık beş dakikalıkken, ikinci kaynağın kaydı yaklaşık on bir buçuk saat geriden gelmekteydi. Ancak bu oran her zaman aynı yönde değildir.

Kullanıcıyı hangi kaynağın o an daha hızlı olduğu sorusuyla baş başa bırakmamak için otomatik kaynak seçimi geliştirildi. Bu kipte her iki kaynağa paralel istek gönderilmekte ve en yeni kaydı daha güncel olan yanıt kullanılmaktadır. İstekler eşzamanlı gittiği için ek gecikme oluşmamaktadır. Bir kaynak hata verirse diğeri kullanılmakta, ikisi birden erişilemezse anlaşılır bir hata gösterilmektedir.

İkinci bir sessiz sorun tespit edildi: kaynaklardan biri yalnızca son yirmi dört saati vermektedir. Kullanıcı yedi günlük aralık seçtiğinde liste dolu görünmekte ancak elde o kadar veri bulunmamaktadır. Bu, kullanıcının yanlış sonuç çıkarmasına yol açan sinsi bir eksikliktir.

Servis, yalnızca liste yerine kapsama bilgisini de içeren bir yanıt nesnesi döndürecek biçimde yeniden yazıldı ve arayüz kullanıcıyı bilgilendirir hâle getirildi.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Duyurular Modülü: Resmî Veriden Bülten Üretimi

Duyurular sekmesi üzerinde çalışıldı. İlk tasarım deprem etiketli haberleri toplamak üzerine kuruluydu; ancak iki sorun bu yaklaşımı değiştirmeyi gerektirdi. Birincisi, kurumların makine tarafından okunabilir bir duyuru beslemesi bulunmamasıdır. İkincisi ve daha önemlisi, deprem etiketli haberlerin kayda değer bir bölümünün tahmin iddiası taşımasıdır; uygulamanın başka bir ekranında tahminin mümkün olmadığı anlatılırken filtresiz bir haber akışı sunmak bu mesajla çelişecekti.

Bu nedenle duyurular, zaten kullanılmakta olan resmî veriden üretildi. Bülten üretici sınıfı yazıldı; önemli depremler belirlenmekte, o bölgedeki artçılar sayılmakta ve kullanıcının yerlerindeki tahmini etki hesaplanmaktadır.

Artçı sayımı için ana depremden sonra meydana gelen, daha küçük büyüklükte ve yaklaşık yüz kilometre yarıçap içindeki kayıtlar dikkate alındı. Ayrıca son altı saatteki artçı sayısının önceki altı saate göre azalıp azalmadığını gösteren bir eğilim bilgisi eklendi.

Etiketlemede önemli bir ayrıntıya dikkat edildi: veri belirli bir eşikle çekildiği için eşğin altındaki artçılar veri setinde bulunmamaktadır. Bu nedenle yaklaşık sayı vermek yerine eşik açıkça belirtilerek yazıldı.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Haber Beslemesinin Eklenmesi ve Üç Katmanlı Süzgeç

Bültenleri zenginleştirmek için resmî bir yayın kuruluşunun haber beslemesi entegre edildi. Besleme XML biçiminde geldiği için ayrıştırma kütüphanesi projeye eklendi. İki ayrı besleme birlikte kullanıldı; birinde görsel adresi ayrı bir alanda gelirken diğerinde açıklama içindeki işaretleme diline gömülü olduğu için iki farklı çıkarma yöntemi yazıldı. Beslemedeki tarih biçimi dilin çözümleyicisi tarafından tanınmadığından elle ayrıştırıldı.

Haberler üç aşamalı bir süzgeçten geçirildi. Birinci aşamada deprem ile ilgili olup olmadığı denetlendi; Türkçe karakter farkının sorun çıkarmaması için yazım varyantları da yakalandı. İkinci aşamada Türkiye ile ilgisi denetlendi; önce kategoriye bakılmakta, ardından yabancı ülke adı aranmaktadır. Böylece yurt dışındaki bir deprem elenirken Türkiye'de de hissedilen bir deprem korunmaktadır.

Üçüncü aşamada tahmin iddiası taşıyan haberler tespit edildi. Bu haberler gizlenmedi, işaretlendi: kartın üstünde depremin önceden bilinmeyeceğini belirten bir uyarı gösterilmektedir. Haberi tamamen gizlemek sansür olurdu; bağlam eklemek ise kullanıcıyı bilgilendirmekte ve karar yetkisini kendisine bırakmaktadır.

Telif açısından yalnızca başlık, kısa özet, kaynak adı ve özgün bağlantı gösterildi; tam metin kopyalanmadı.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Kullanıcı Deneyimi İyileştirmeleri, Erişilebilirlik ve Uygulama Kimliği

Uygulamanın en değerli özelliği olan hissedilirlik tahmininin ayarların içinde gizli kaldığı fark edildi. Görünmeyen bir özellik, olmayan bir özellikle aynıdır. Bu nedenle ilk açılışta üç ekranlık bir tanıtım eklendi ve kullanıcı ilk yerini eklemeye yönlendirildi; tanıtım atlanabilir tutuldu.

Listenin en üstüne kişisel bir durum kartı yerleştirildi. Kullanıcının uygulamayı açma nedeni tek bir sorudur ve bu kart cevabı doğrudan en üste koymaktadır. Ayrıca kaydırırken üste yapışan gün başlıkları eklenerek listenin taranabilirliği artırıldı.

Erişilebilirlik çalışması yapıldı: kartlar tek bir anlamlı cümle olarak okunacak biçimde etiketlendi, rozetlerdeki sayılar büyük yazı tipi ayarında taşmayacak biçimde düzenlendi, bütün dokunma hedefleri en az kırk sekiz piksel olacak şekilde büyütüldü. Yükleme sırasında dönen çark yerine iskelet kartlar gösterilerek algılanan bekleme süresi kısaltıldı.

Uygulama ikonu setleri kaynak görselden üretildi; ikonun köşelerindeki beyaz alan ve açılıştaki beyaz parlama sorunları giderilerek koyu görsel dil kesintisiz hâle getirildi. Sismik halkaların dışı doğru yayıldığı bir açılış animasyonu eklendi.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]

Testlerin Tamamlanması, Statik Analiz ve Projenin Teslimi

Son gün testlerin tamamlanmasına ayrıldı. Toplam yüz kırk üç birim testi otuz üç grup içinde yedi dosyaya dağıtılmış durumdadır. Testler; iki kaynağın çözümlenmesini, şiddet hesabını, gün gruplamasını, hatırlatma tarihlerini, acil durum mesajını, haber süzgeçlerini ve kayıt birleştirmeyi kapsamaktadır.

Test kapsamı bilinçli olarak model ve mantık katmanlarına odaklandı. Hataların sessizce oluşup yanlış bilgi üretebileceği alanlar bunlardır; arayüz hataları ise uygulama çalıştırıldığında zaten görünür olmaktadır. Ayrıca bu katmanlar saf fonksiyon niteliğinde olduğu için testler internet veya cihaz gerektirmeden saniyeler içinde çalışmaktadır.

Statik analiz çalıştırılarak kullanılmayan değişkenler, eksik tanımlar ve stil tutarsızlıkları giderildi. Analiz ve testleri tek komutta çalıştıran bir yardımcı betik yazıldı.

Projenin belgelendirmesi tamamlandı: kurulum adımları, mimari açıklaması, karşılaşılan sorunlar ve bilinen sınırlar yazıldı. Bilinen sınırların açıkça belgelenmesi bir zayıflık değil, projenin kendi kapsamını bilmesi olarak değerlendirildi. Uygulama her iki platformda derlenerek çalıştırıldı ve staj çalışması teslim edildi.

[Görsel alanı — ekran görüntüsünü buraya ekleyin]